

UNION AFRICAINE — AUCTC

Hébergement réseau local

Plateforme AUCTC — IIS + PHP + MySQL — HTTP

AUCTC — Installation sur serveur Windows local (guide pas à pas)

Public : administrateur IT, responsable du point focal

Application : **AUCTC** (plateforme de reporting d'incidents — Union Africaine)

Serveur : Windows Server ou Windows 10/11 Pro (comme votre machine actuelle)

Accès employés : `http://192.168.10.20` (HTTP — réseau local)

Dépôt GitHub : `https://github.com/abdoulhafidayeva-ui/caert_database.git`

> **Nom du projet** : l'application s'appelle **AUCTC** pour les utilisateurs. Le dépôt GitHub et les chemins techniques (`C:\caert`, `caert_db`, `caert-deploy.zip`) conservent l'ancien identifiant interne **caert** — ne pas les renommer sauf décision IT.

Comment lire ce guide

Deux façons d'installer le code sur le serveur (choisissez **une**) :

Méthode	Quand l'utiliser	Git sur le serveur ?	Composer / Node sur le serveur ?
A — Archive ZIP (Partie A + B5a)	Serveur **sans Git** ; build fait sur votre PC	Non	Non
C — Git + dépôt privé (Partie C)	Mises à jour avec <code>`git pull`</code> ; dépôt GitHub **privé**	**Oui**	**Oui** (pour construire après chaque pull)

Où ?	Rôle
Votre PC	Développement, ou préparation du ZIP (méthode A)
Serveur Windows	PHP + MySQL + IIS ; éventuellement Git + Composer + Node (méthode C)

> Le dépôt GitHub est **privé**. Un simple téléchargement ZIP public ne fonctionne pas. Il faut soit une archive préparée sur votre PC (méthode A), soit un accès sécurisé (Deploy Key ou token — méthode C).

Branche Git du dépôt : master (pas main).

Exemple d'adresse utilisée partout dans ce guide : `192.168.10.20` — remplacez-la par l'IP réelle de votre serveur.

Durée estimée : 2 à 4 heures la première fois.

Vue d'ensemble des étapes

PARTIE A – Sur votre PC (méthode ZIP uniquement)

- A1. Vérifier PHP, Composer, Node
- A2. Récupérer le code depuis GitHub
- A3. Créer l'archive caert-deploy.zip
- A4. Transférer l'archive vers le serveur

PARTIE B – Sur le serveur Windows (commun)

- B1. IP fixe
- B2. Installer PHP 8.2
- B3. Installer MySQL 8
- B4. Installer IIS + URL Rewrite
- B5a. (méthode ZIP) Extraire caert-deploy.zip dans C:\caert
– ou –

PARTIE C puis revenir ici

- B6. Créer le fichier .env
- B7. Base de données + migrations
- B8. Site IIS
- B9. /install + /first-user
- B10. Tests employés (câble + Wi-Fi)
- B11. Démarrage automatique

PARTIE C – Git sur le serveur (dépôt privé) – alternative à A + B5a

- C1. Installer Git for Windows
 - C2. Créer une Deploy Key SSH
 - C3. Ajouter la clé sur GitHub
 - C4. Cloner dans C:\caert
 - C5. Installer Composer + Node sur le serveur
 - C6. composer install + npm build
- Puis enchaîner B6 → B11

PARTIE A — Préparation sur votre PC (méthode ZIP)

A1. Vérifier que votre PC est prêt

Ouvrez **PowerShell** et tapez :

```
php -v  
composer -V  
node -v
```

Résultat	Action
Les 3 commandes répondent	Passez à A2
`php` inconnu	Installez PHP comme vous l'avez déjà fait sur ce PC
`composer` inconnu	Installez Composer sur ce PC uniquement : https://getcomposer.org/download/
`node` inconnu	Installez Node.js 20 LTS : https://nodejs.org/

A2. Récupérer le code depuis GitHub

Ouvrez **PowerShell** :

```
cd C:\dev_land\office\caert  
git pull origin master
```

> Si le projet n'est pas encore cloné :

```
> git clone https://github.com/abdoulhafidayeva-ui/caert_database.git  
C:\dev_land\office\caert
```

> (dépôt privé : authentification GitHub demandée sur votre PC)

A3. Préparer le dossier pour le serveur (script automatique)

Toujours sur **votre PC**, exécutez :

```
cd C:\dev_land\office\caert  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\deploy\package-for-windows-server.ps1
```

Ce script :

1. Lance `composer install` (génère le dossier `vendor/`)
2. Lance `npm run build` (génère `public/build/`)

3. Crée **C:\caert-deploy.zip** prêt à copier sur le serveur

Vous devez voir à la fin : OK. Copiez C:\caert-deploy.zip sur le serveur...

Alternative manuelle (si le script échoue)

```
cd C:\dev_land\office\caert
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm ci
npm run build
```

Puis copiez **tout le dossier** C:\dev_land\office\caert sur le serveur (clé USB, partage réseau, etc.), **sauf** node_modules et .git.

A4. Transférer l'archive vers le serveur

Choisissez **une** méthode :

Méthode	Action
Clé USB	Copier `C:\caert-deploy.zip` sur la clé → brancher sur le serveur
Partage réseau	Sur le serveur, ouvrir `\\VOTRE-PC\C\$\` ou partage dossier → copier le zip
Bureau à distance	Se connecter au serveur → copier-coller le fichier

PARTIE B — Installation sur le serveur Windows

> Toutes les étapes suivantes se font **sur le serveur**, connecté en **câble Ethernet**.

B1. Configurer l'adresse IP fixe

Ce que vous allez faire

Donner au serveur une adresse IP qui ne change jamais, par ex. 192.168.10.20.

Étapes à l'écran

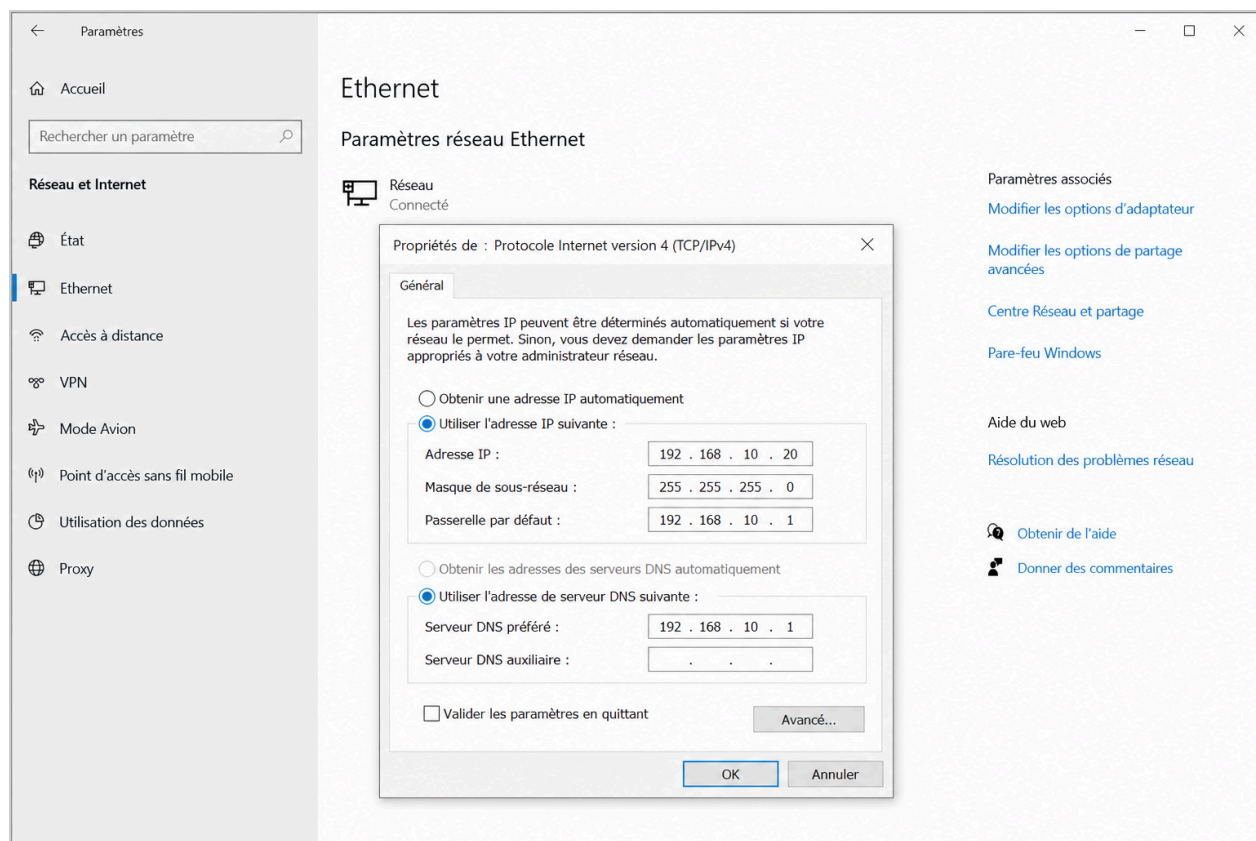
1. Cliquez sur **Démarrer** (bouton Windows en bas à gauche)
2. Tapez **ncpa.cp1** → appuyez sur **Entrée**
→ La fenêtre **Connexions réseau** s'ouvre
3. Repérez la carte **Ethernet** (pas Wi-Fi)
4. **Clic droit** sur **Ethernet** → cliquez sur **Propriétés**
5. Dans la liste, cliquez une fois sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**
6. Cliquez sur le bouton **Propriétés**
7. Cochez **Utiliser l'adresse IP suivante**
8. Saisissez :

Champ	Valeur à saisir
Adresse IP	`192.168.10.20`
Masque de sous-réseau	`255.255.255.0`
Passerelle par défaut	`192.168.10.1`

9. Cochez **Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante**

10. Serveur DNS préféré : 192.168.10.1

11. Cliquez **OK** → **OK** → fermez la fenêtre



Configurer l'adresse IP fixe

Vérification

Ouvrez **PowerShell** et tapez :

```
ipconfig
```

Sous **Carte Ethernet**, l'adresse doit afficher : 192.168.10.20

B2. Installer PHP 8.2 sur le serveur

Ce que vous allez faire

Installer PHP pour que IIS puisse exécuter **AUCTC**. Pas besoin de Composer ici.

Étapes à l'écran

1. Sur le serveur, ouvrez **Microsoft Edge**
2. Allez sur : <https://windows.php.net/download/>
3. Dans la section **PHP 8.2**, ligne **VS16 x64 Thread Safe**, cliquez sur le lien **Zip**

4. Le fichier `php-8.2.x-Win32-vs16-x64.zip` se télécharge
5. Ouvrez l'**Explorateur de fichiers** → dossier **Téléchargements**
6. **Clic droit** sur le zip → **Extraire tout...** → destination : `C:\PHP` → **Extraire**
7. Ouvrez `C:\PHP` — vous devez voir `php.exe`, `php.ini-development`, etc.
8. Copiez `php.ini-development` → renommez la copie en **php.ini**
9. Ouvrez `C:\PHP\php.ini` avec le **Bloc-notes**
10. Cherchez (Ctrl+F) `extension_dir` — vérifiez : `extension_dir = "ext"`
11. Décommentez (enlevez le ; au début) ces lignes :

```
extension=curl
extension=fileinfo
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_mysql
extension=zip
```

12. **Fichier** → **Enregistrer** → fermez le Bloc-notes

Vérification

Ouvrez **PowerShell** :

```
C:\PHP\php.exe -v
C:\PHP\php.exe -m | findstr intl
```

Vous devez voir `PHP 8.2.x` et `intl` dans la liste.

B3. Installer MySQL 8 sur le serveur

Étapes à l'écran

1. Ouvrez Edge → <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
2. Cliquez **Download** sur **Windows (x86, 32-bit), MSI Installer** (ou version complète)
3. Lancez le fichier téléchargé `mysql-installer-community-...msi`
4. Choisissez le type d'installation : **Server only** → **Next**
5. **Execute** pour installer MySQL Server 8.0

6. Configuration :

- Config Type : Development Computer
- Port : `3306` (laisser par défaut)
- Définissez un mot de passe root → notez-le dans un endroit sûr
- Cochez Start MySQL Server at System Startup (démarrage automatique)

7. Cliquez **Execute** → **Finish**

Vérification

Ouvrez **PowerShell** :

```
Get-Service MySQL*
```

Le statut doit être **Running** (En cours d'exécution).

B4. Installer IIS et le module URL Rewrite

B4.1 Activer IIS

1. **Démarrer** → tapez **optionalfeatures** → **Entrée**

2. Fenêtre **Fonctionnalités Windows** :

- Cochez Services Internet Information Server (IIS)
- Déployez l'arborescence → cochez au minimum :
- Outils de gestion Web → Console de gestion IIS
- Services Web → Sécurité, Contenu statique, Redirection HTTP

3. Cliquez **OK** → attendez l'installation → **Fermer**

B4.2 Installer URL Rewrite (obligatoire)

1. Edge → <https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>

2. Cliquez **Install this extension** → téléchargez et installez

3. Redémarrez la console IIS si elle était ouverte

B4.3 Lier PHP à IIS

Ouvrez **PowerShell** en tant qu'**administrateur** (clic droit Démarrer → Windows PowerShell (admin)) :

```
New-WebHandler -Name "PHP_via_FastCGI" -Path "*.php" -Verb "*" -Modules "FastCgiModule" -  
ScriptProcessor "C:\PHP\php-cgi.exe" -ResourceType Either
```

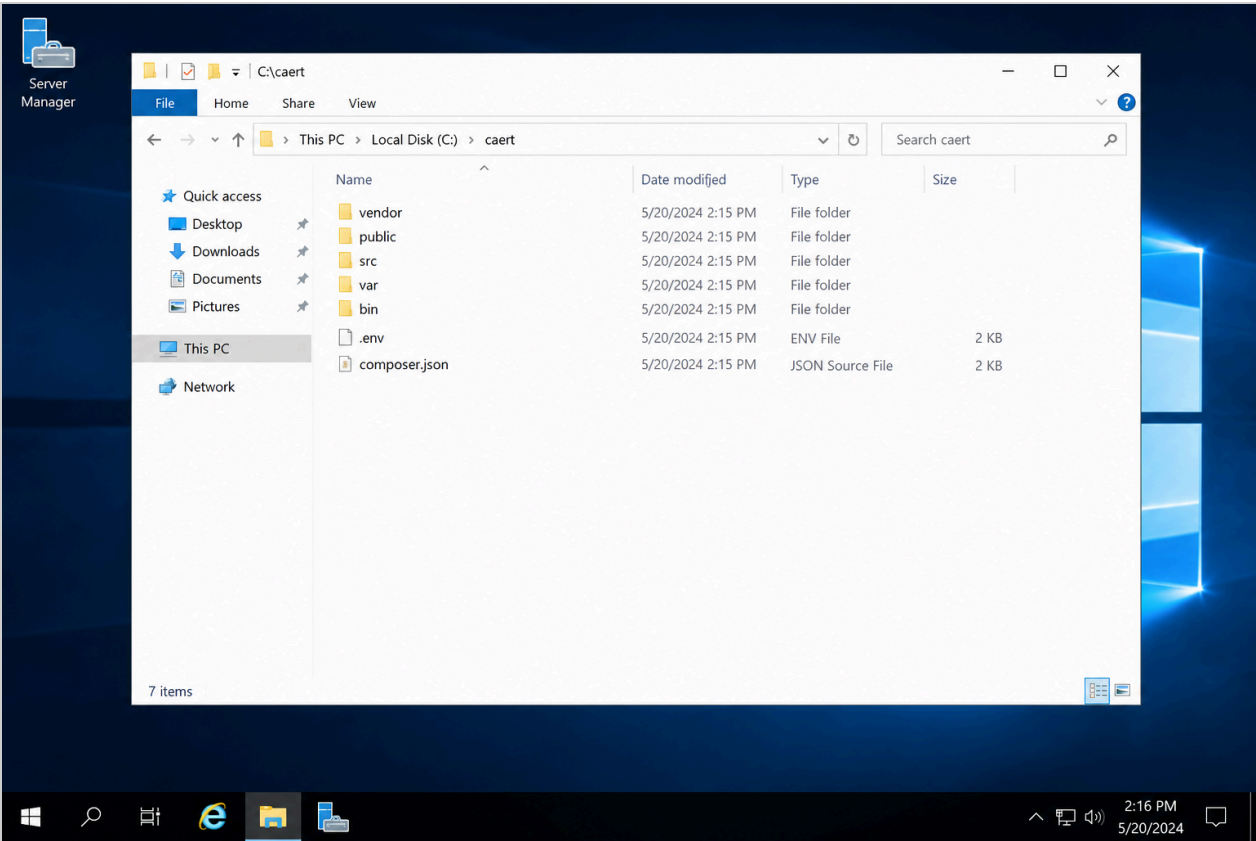
B5a. Méthode ZIP — copier le projet dans C:\caert

> Si vous utilisez Git sur le serveur, sautez B5a et faites d’abord la **Partie C**, puis revenez à **B6**.

Étapes à l’écran

- 1. Copiez caert-deploy.zip sur le serveur (clé USB ou réseau)
- 2. Clic droit sur caert-deploy.zip → Extraire tout...
- 3. Destination : C:\caert → cochez Afficher les fichiers extraits
- 4. Vérifiez que vous voyez :

Dossier / fichier	Présent ?
`C:\caert\vendor`	Oui — **indispensable**
`C:\caert\public\build`	Oui — **indispensable**
`C:\caert\bin\console`	Oui
`C:\caert\.env.example`	Oui



Dossier C:\caert après extraction

> Si vendor est absent : retournez sur votre PC, relancez le script package-for-windows-server.ps1, et recopiez l'archive.

B6. Créer et remplir le fichier .env

Étapes à l'écran

1. Ouvrez l'**Explorateur** → C:\caert
2. Copiez le fichier **.env.example**
3. Collez dans le même dossier → renommez la copie en **.env**
4. **Clic droit** sur .env → **Ouvrir avec** → **Bloc-notes**
5. Modifiez ces lignes (exemple) :

```
APP_ENV=prod
APP_SECRET=collez_ici_une_chaine_aleatoire_de_32_caracteres
DATABASE_URL=mysql://caert:MOT_DE_PASSE_CAERT@127.0.0.1:3306/caert_db?
serverVersion=8.0&charset=utf8mb4
APP_URL=http://192.168.10.20
MAILER_DSN=null://null
```

6. Pour générer APP_SECRET, dans PowerShell :

```
C:\PHP\php.exe -r "echo bin2hex(random_bytes(16));"
```

7. Copiez le résultat → collez-le comme valeur de APP_SECRET
 8. **Enregistrez** le fichier .env
-

B7. Créer la base de données et lancer les migrations

B7.1 Créer la base MySQL

1. **Démarrer** → tapez **MySQL 8.0 Command Line Client** → **Entrée**
2. Saisissez le mot de passe **root** défini à l'installation
3. Copiez-collez **ligne par ligne** (remplacez le mot de passe) :

```
CREATE DATABASE caert_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'caert'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MOT_DE_PASSE_CAERT';
GRANT ALL PRIVILEGES ON caert_db.* TO 'caert'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

> Utilisez le **même** MOT_DE_PASSE_CAERT dans le .env (ligne DATABASE_URL).

B7.2 Lancer les migrations

Ouvrez **PowerShell** :

```
cd C:\caert  
C:\PHP\php.exe bin\console doctrine:migrations:migrate --no-interaction  
C:\PHP\php.exe bin\console cache:clear --env=prod
```

Message attendu : migrations exécutées sans erreur.

B7.3 Permissions du dossier var

```
icacls C:\caert\var /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)M" /T  
icacls C:\caert\var /grant "IUSR:(OI)(CI)M" /T
```

B8. Créer le site dans IIS

Étapes à l'écran

1. **Démarrer** → tapez **inetmgr** → **Entrée**

→ La **Console de gestion des services Internet (IIS)** s'ouvre

2. Dans l'arborescence à gauche, déployez le nom du serveur → cliquez sur **Sites**

3. Dans le panneau de droite, cliquez sur **Ajouter un site Web...**

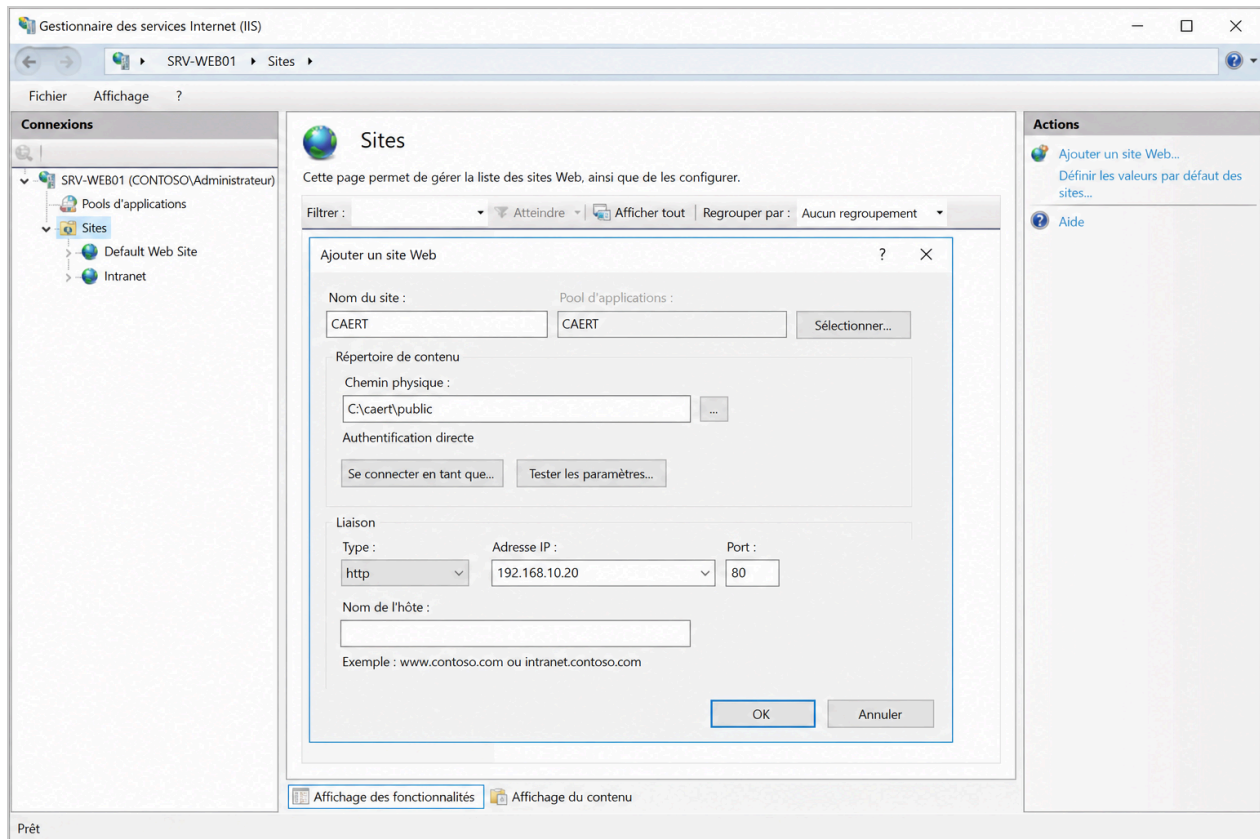
4. Remplissez **exactement** :

Champ	Valeur à saisir
Nom du site	`AUCTC`
Chemin d'accès physique	`C:\caert\public` (bouton `...` pour parcourir)
Liaison — Type	`http`
Adresse IP	`192.168.10.20` (ou « Toutes non attribuées »)
Port	`80`
Nom d'hôte	*(laisser vide)*

5. Cliquez **OK**

6. Dans la liste des sites, cliquez sur **AUCTC**

7. Panneau de droite → **Démarrer** (si le site n'est pas déjà démarré)



Ajouter un site Web dans IIS

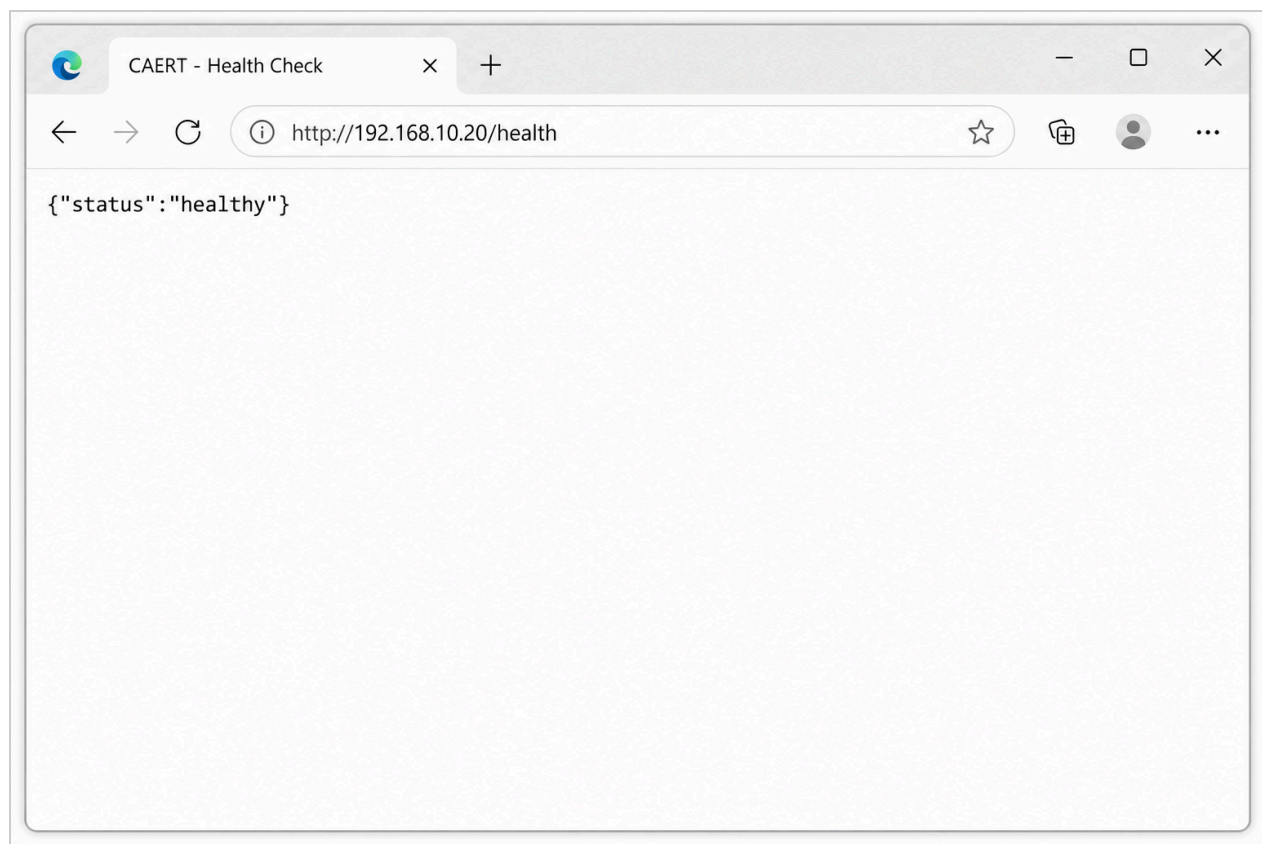
Ouvrir le pare-feu pour le port 80

PowerShell administrateur :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "AUCTC HTTP LAN" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 80 -Action Allow
```

Vérification sur le serveur

1. Ouvrez **Edge** sur le serveur
2. Dans la barre d'adresse, tapez : **http://127.0.0.1/health**
3. Vous devez voir : `{"status": "healthy"}` ou équivalent



Test health OK dans le navigateur

B9. Premier accès — créer le super administrateur

Sur le serveur ou un PC du réseau

1. Ouvrez le navigateur
2. Barre d'adresse : **http://192.168.10.20**
3. Si c'est la première installation :
 - Vous êtes redirigé vers `/install`
 - Saisissez le nom de l'application (ex. `AUCTC`) → validez
 - Page `/first-user` :
 - Nom, prénoms, e-mail, mot de passe (2 fois)
 - Cliquez Créer / Enregistrer
4. Page de **connexion** → connectez-vous avec le compte créé
5. Ce compte est le **super administrateur**

B10. Accès des employés (réseau local + Wi-Fi)

URL à communiquer aux employés

```
http://192.168.10.20
```

Affichez cette adresse dans les bureaux ou envoyez-la par e-mail interne.

Test 1 — Poste en câble

1. Branchez un PC sur le réseau (Ethernet)
2. Ouvrez Chrome ou Edge
3. Tapez `http://192.168.10.20`
4. Connectez-vous avec un compte de test

Test 2 — Poste en Wi-Fi

1. Connectez un laptop au **Wi-Fi employés** (pas le réseau invité)
2. Même URL : `http://192.168.10.20`
3. Même test de connexion

Si le Wi-Fi ne fonctionne pas mais le câble oui

Demandez à l'IT réseau de vérifier :

- Le Wi-Fi est sur le même sous-réseau que `192.168.10.20`
- L'isolation client est désactivée sur les points d'accès

B11. Redémarrage automatique (délestage / reboot)

BIOS — redémarrer quand le courant revient

Au démarrage du serveur, touche **F2** ou **Del** → BIOS :

- Cherchez Power On after AC Loss ou Restore on AC Power
- Mettez sur On / Enabled
- Save & Exit

Services Windows — démarrage automatique

PowerShell administrateur :

```
Set-Service -Name W3SVC -StartupType Automatic  
Set-Service -Name MySQL80 -StartupType Automatic
```

> Si le service MySQL a un autre nom, vérifiez avec `Get-Service MySQL*`

Test

```
Restart-Computer
```

Après redémarrage, depuis un PC employé : `http://192.168.10.20` doit fonctionner sans intervention manuelle.

B12. Mise à jour ultérieure (nouvelle version)

B12.1 Méthode ZIP (depuis votre PC)

```
# Sur votre PC
cd C:\dev_land\office\caert
git pull origin master
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\deploy\package-for-windows-server.ps1
```

Sur le serveur :

1. Sauvegarder la base (voir B13)
2. Renommer `C:\caert` en `C:\caert_old`
3. Extraire la nouvelle archive dans `C:\caert`
4. **Recopier** l'ancien fichier `.env` vers le nouveau `C:\caert\.env`
5. PowerShell :

```
cd C:\caert
C:\PHP\php.exe bin\console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
C:\PHP\php.exe bin\console cache:clear --env=prod
icacls C:\caert\var /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)M" /T
```

B12.2 Méthode Git (sur le serveur)

Voir **C8** (Partie C) — `git pull` + `composer` + `npm` + migrations.

B13. Sauvegarde de la base (recommandé)

PowerShell — à planifier dans le **Planificateur de tâches** (quotidien 2h00) :

```
$date = Get-Date -Format "yyyyMMdd"
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe" -u caert -p caert_db >
```



```
"C:\caert\var\backups\caert_$date.sql"
```

PARTIE C — Git sur le serveur (dépôt GitHub privé)

Utilisez cette partie à la place de la Partie A + B5a si le serveur doit pouvoir se mettre à jour avec `git pull`.

Prérequis serveur : connexion Internet vers `github.com` (au moins pour le clone et les mises à jour).

Branche : `master`.

C1. Installer Git for Windows

Étapes à l'écran

1. Sur le serveur, ouvrez **Edge**
2. Allez sur : <https://git-scm.com/download/win>
3. Téléchargez **Git for Windows** (64-bit)
4. Lancez l'installateur → **Next** jusqu'à la fin
5. Options recommandées :
 - Git from the command line and also from 3rd-party software
 - Éditeur de commit : laissez la valeur par défaut
6. Cliquez **Install** → **Finish**
7. **Fermez** et **rouvrez** PowerShell

Vérification

```
git --version
```

Vous devez voir une version (ex. `git version 2.x.x`).

C2. Créer une Deploy Key SSH (sur le serveur)

La Deploy Key donne au **serveur uniquement** un accès **lecture** à votre dépôt privé — sans partager votre mot de passe GitHub.

Étapes PowerShell

1. Ouvrez **PowerShell**

2. Créez le dossier `.ssh` s'il n'existe pas :

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $env:USERPROFILE\.ssh
```

3. Générez la clé (appuyez sur **Entrée** pour les questions — passphrase vide acceptable pour un serveur local) :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "auctc-serveur-local" -f $env:USERPROFILE\.ssh\auctc_deploy
```

4. Affichez la **clé publique** (à coller dans GitHub) :

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\auctc_deploy.pub
```

5. **Sélectionnez** toute la ligne affichée → **Ctrl+C** (copier).

Elle commence par `ssh-ed25519` et se termine souvent par `auctc-serveur-local`.

6. Créez le fichier de config SSH :

```
@  
Host github.com  
  HostName github.com  
  User git  
  IdentityFile ~/.ssh/auctc_deploy  
  IdentitiesOnly yes  
"@ | Set-Content -Path $env:USERPROFILE\.ssh\config -Encoding ASCII
```

C3. Ajouter la Deploy Key sur GitHub

Étapes à l'écran (depuis votre PC ou le serveur, navigateur)

1. Connectez-vous à **GitHub** avec le compte propriétaire du dépôt
2. Ouvrez le dépôt : https://github.com/abdoulhafidayeva-ui/caert_database
3. Cliquez **Settings** (Paramètres du dépôt)
4. Dans le menu de gauche : **Deploy keys**
5. Cliquez **Add deploy key**
6. Remplissez :

Champ	Valeur
Title	`AUCTC serveur local`

Key	Collez le contenu de `auctc_deploy.pub` (étape C2)
Allow write access	**Décoché** (lecture seule)

7. Cliquez **Add key**

Test de connexion SSH (sur le serveur)

```
ssh -T git@github.com
```

Réponse attendue (normale) :

```
Hi abdoulhafidayeva-ui/caert_database! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

Au premier appel, tapez **yes** si on vous demande d'accepter l'empreinte du serveur.

C4. Cloner le dépôt dans C:\caert

```
cd C:\
git clone git@github.com:abdoulhafidayeva-ui/caert_database.git caert
cd C:\caert
git checkout master
git status
```

Vérifiez que vous voyez les dossiers src, public, bin, etc.

> Après un clone **vide** de vendor/ et public/build/ : c'est normal. L'étape C6 les génère.

C5. Installer Composer et Node.js ****sur le serveur****

Avec Git, le serveur doit **construire** le projet après chaque mise à jour.

Composer

1. Edge → <https://getcomposer.org/download/>
2. Téléchargez **Composer-Setup.exe**
3. Pendant l'installation, indiquez le chemin PHP : C:\PHP\php.exe
4. Terminez l'installation → rouvrez PowerShell
5. Vérifiez :

```
composer --version
```

Node.js 20 LTS

1. Edge → <https://nodejs.org/>
2. Téléchargez **LTS** → installez (options par défaut)
3. Rouvrez PowerShell
4. Vérifiez :

```
node --version  
npm --version
```

C6. Premier build sur le serveur

```
cd C:\caert  
composer install --no-dev --optimize-autoloader --no-interaction  
npm ci  
npm run build
```

Vérifiez :

Dossier	Présent ?
`C:\caert\vendor`	Oui
`C:\caert\public\build`	Oui

Ensuite, **enchaînez B6 → B11** (fichier .env, base MySQL, site IIS, bootstrap, tests, démarrage auto).

C7. Alternative : Personal Access Token (HTTPS)

Si SSH est bloqué par le réseau, utilisez HTTPS + token :

1. Sur GitHub (votre compte) : **Settings → Developer settings → Personal access tokens**
- Créez un token (classic) avec scope `repo`, ou Fine-grained lecture seule sur `caert\_database`
2. Copiez le token immédiatement (il n'est affiché qu'une fois)
3. Sur le serveur :

```
cd C:\  
git clone https://github.com/abdoulhafidayeva-ui/caert_database.git caert
```

Quand demandé :

Invite	Saisir
Username	votre identifiant GitHub
Password	**le token** (pas le mot de passe du compte)

Puis reprendre **C5** et **C6**.

> Préférez la **Deploy Key SSH** (C2–C4) : le token est lié à votre compte personnel ; la Deploy Key est liée au serveur uniquement.

C8. Mise à jour avec Git (sur le serveur)

À chaque nouvelle version poussée sur GitHub (master) :

```
cd C:\caert

# 1. Sauvegarde MySQL (recommandé) – voir B13

# 2. Récupérer le code
git pull origin master

# 3. Reconstruire
composer install --no-dev --optimize-autoloader --no-interaction
npm ci
npm run build

# 4. Base + cache
C:\PHP\php.exe bin\console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
C:\PHP\php.exe bin\console cache:clear --env=prod
C:\PHP\php.exe bin\console cache:warmup --env=prod

# 5. Droits var
icacls C:\caert\var /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)M" /T

# 6. Contrôle
Invoke-WebRequest -Uri "http://127.0.0.1/health" -UseBasicParsing
```

> Ne pas écraser le fichier `.env` : `git pull` ne le remplace en général pas (il n'est pas versionné). Vérifiez qu'il est toujours présent.

Dépannage rapide

Problème	Solution
Page blanche	Vérifier <code>C:\caert\var\log\prod.log`</code>

Erreur 500	`C:\PHP\php.exe bin\console cache:clear --env=prod`
404 sur toutes les pages sauf accueil	Installer **URL Rewrite** (B4.2)
`vendor` introuvable	Méthode ZIP : Partie A ; méthode Git : C6
`Permission denied (publickey)`	Vérifier Deploy Key (C2–C3) et `ssh -T git@github.com`
`Repository not found`	Dépôt privé : Deploy Key absente ou mauvais dépôt
Site inaccessible après reboot	`Start-Service W3SVC` et `Start-Service MySQL80`
Wi-Fi seul en échec	Vérifier VLAN / isolation AP (B10)

Fiche à remplir sur site

Champ	Valeur
IP serveur	
URL employés	`http://`
Méthode déploiement	☐ ZIP ☐ Git + Deploy Key
Mot de passe MySQL `caert`	*(coffre-fort IT)*
Super admin AUCTC (e-mail)	
Date installation	
Responsable IT	

*Guide pas à pas — plateforme **AUCTC** sur Windows Server, HTTP, méthode ZIP ou Git (dépôt privé).*